

Les Graphes

Vocabulaire et Définitions

Un graphe est composé de **sommets** (ou nœuds) reliés par des **arêtes** (non orienté) ou des **arcs** (orienté).

- **Ordre** : Nombre de sommets.
- **Degré** : Nombre d'arêtes liées à un sommet.
- **Cycle** : Chemin qui revient à son point de départ.

Algorithmes de Parcours

- **Parcours en Largeur (BFS)** : Utilise une **file**. Trouve le chemin le plus court (en nombre d'arêtes).
- **Parcours en Profondeur (DFS)** : Utilise la **récurtivité** (ou une pile). Explore un chemin le plus loin possible avant de revenir.

Implémentations (Représentations)

Il existe deux manières classiques de représenter un graphe en mémoire :

1. **Matrice d'adjacence** : Un tableau 2D (0 ou 1 si lien).

```
root@python:~$  
  
# Graphe avec 3 sommets A(0), B(1), C(2)  
matrice = [  
    [0, 1, 1], # A est lié à B et C  
    [1, 0, 0], # B est lié à A  
    [1, 0, 0] # C est lié à A  
]
```

2. **Dictionnaire d'adjacence** : Clés = sommets, Valeurs = listes des voisins.

```
root@python:~$  
  
graphe = {  
    'A': ['B', 'C'],  
    'B': ['A'],  
    'C': ['A'],  
}
```

FOLLOW
THE
PYTHONIC
WAY

HACK
AGAINST
MACHISM

